

SISTEMA INTELIGENTE DE MONITORAMENTO DA CAPACIDADE DE PASSAGEIROS

(S.I.M.C.P)

The background features several abstract geometric shapes. At the top center is a large black circle. To the left, there is a black triangle pointing right. In the bottom left corner, there is a large black triangle pointing down-right, with a smaller light gray triangle nested inside it. A red triangle points up-right from the bottom left corner. On the right side, there is a large red circle.

Orientadores:

Celso Millan

André Toniceli Balaton

Tales Trocolletto

INTRODUÇÃO E **PROBLEMATIZAÇÃO**

Cidade de São Paulo 12 milhões de habitantes

- **Redução do conforto e segurança.**
- **Desgaste acelerado dos veículos.**
- **Falta de informação em tempo real.**



ÔNIBUS LOTADOS, ATRASOS E POUCOS HORÁRIOS
Usuários reclamam da rotina cansativa no transporte público

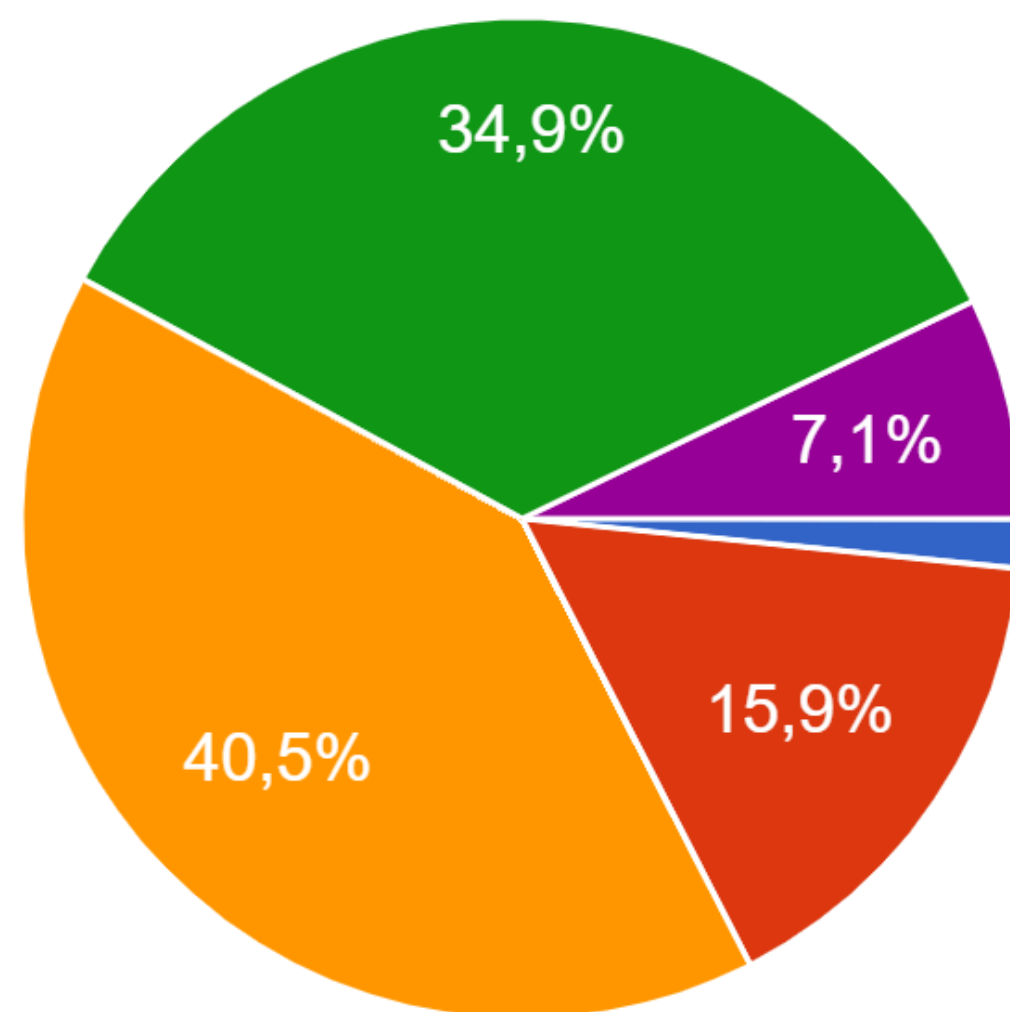
PROBLEMATIZAÇÃO

Problema central:

Ocupação de "**Média**" a "**Cheio**".

Quando você utiliza um ônibus (municipal ou intermunicipal), como costuma estar a lotação?

126 respostas

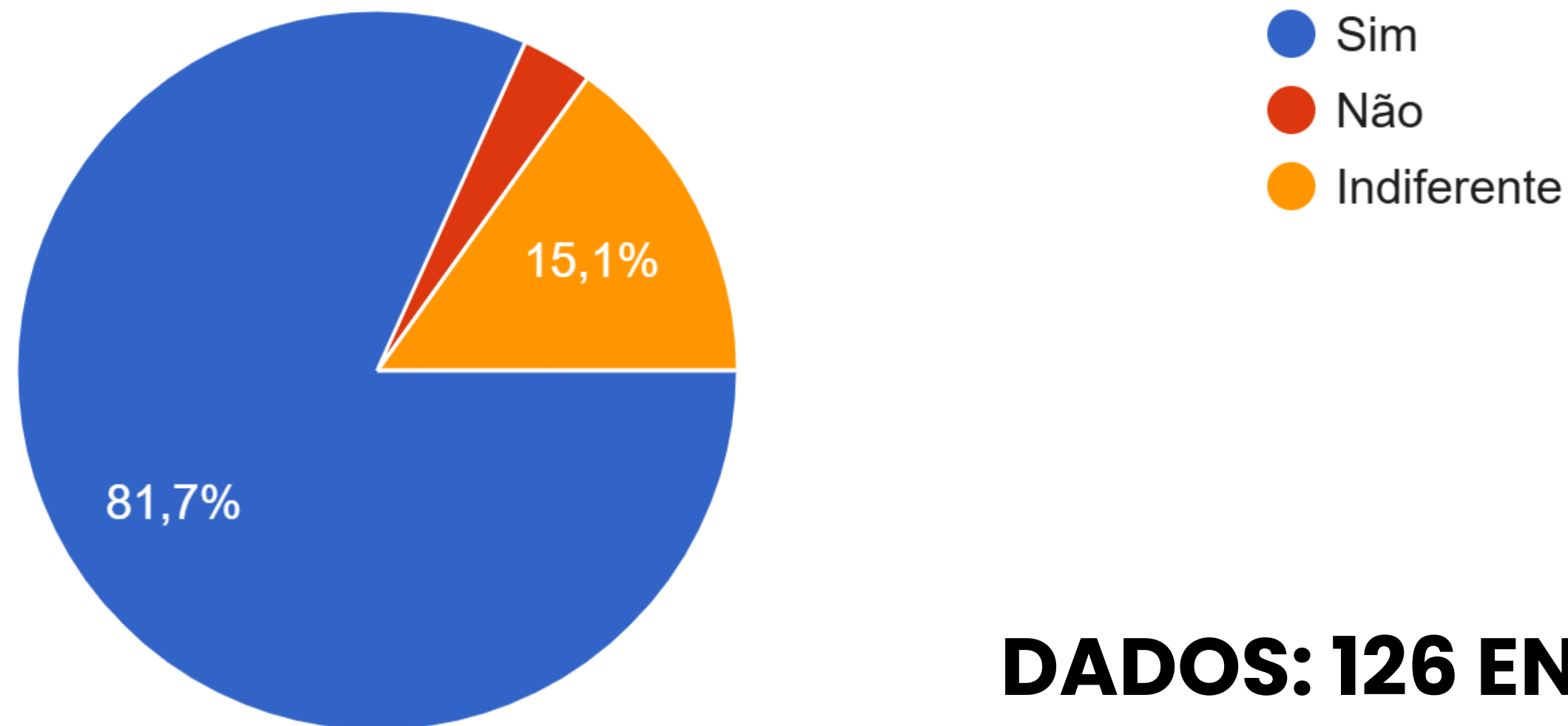


- Vazio (poucos passageiros, fácil de se acomodar)
- Pouco cheio (ainda há lugares para sentar ou andar confortavelmente)
- Médio (alguns passageiros em pé, lugares ocupados)
- Cheio (muitos passageiros em pé, espaço reduzido para se movimentar)
- Lotado (ônibus superlotado, difícil de se mover ou entrar/sair)

JUSTIFICATIVA

Você gostaria de saber a quantidade exata de passageiros antes de entrar no ônibus, através de um site no seu celular?

126 respostas



DADOS: 126 ENTREVISTADOS

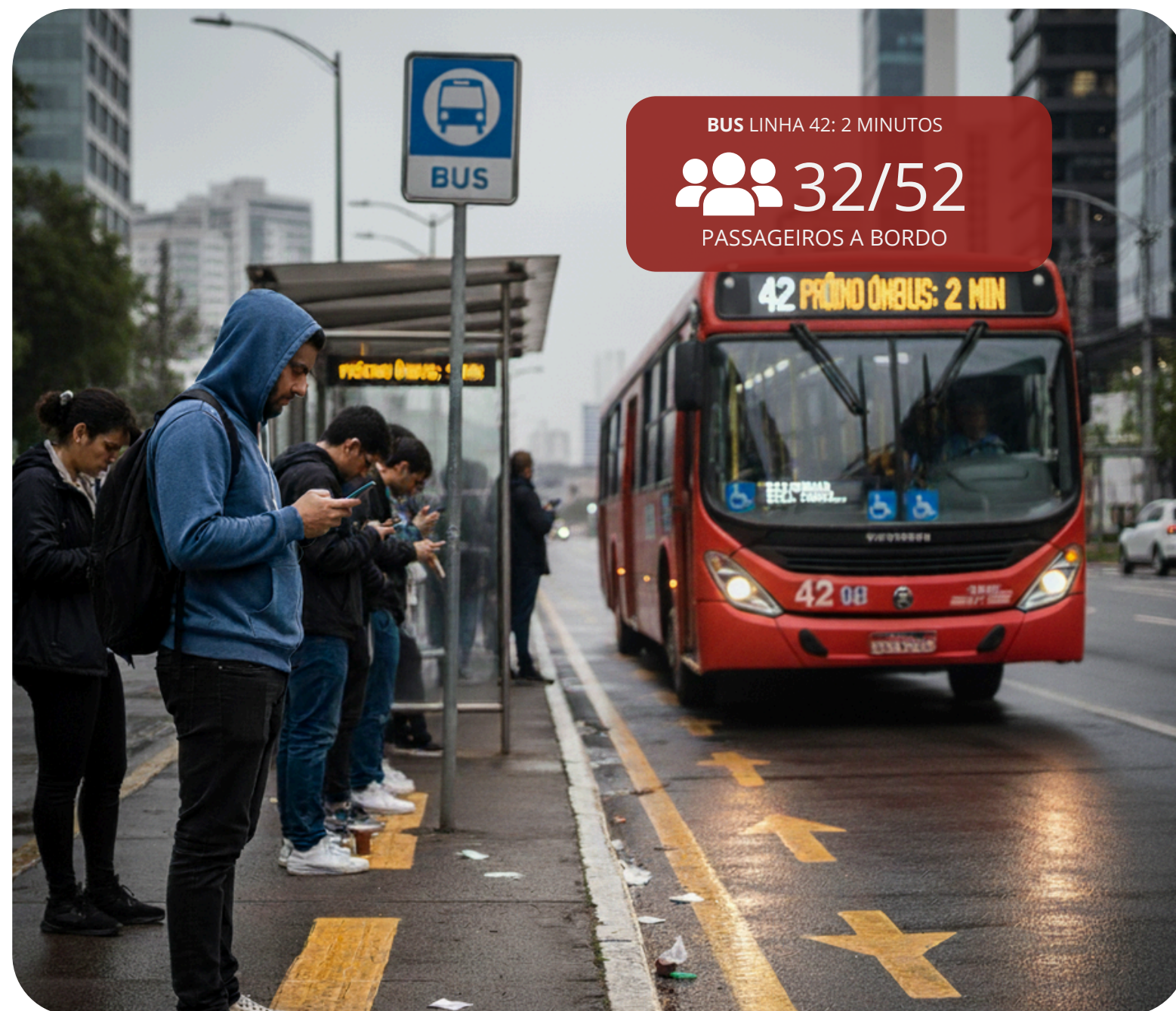
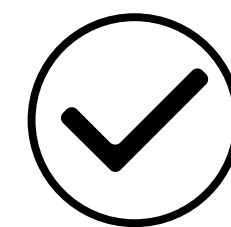


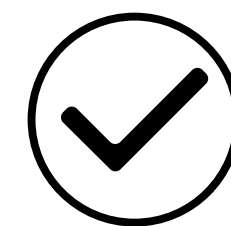
Imagem: Criada por GEMINI (IA)

OBJETIVO

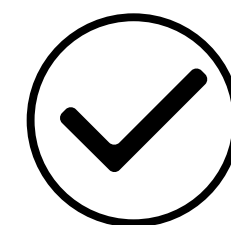
Geral: Desenvolver uma solução tecnológica, prática e acessível.



Contagem automática de passageiros.



Disponibilização online dos dados.



Sinalização visual (LED) no veículo.

ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICA

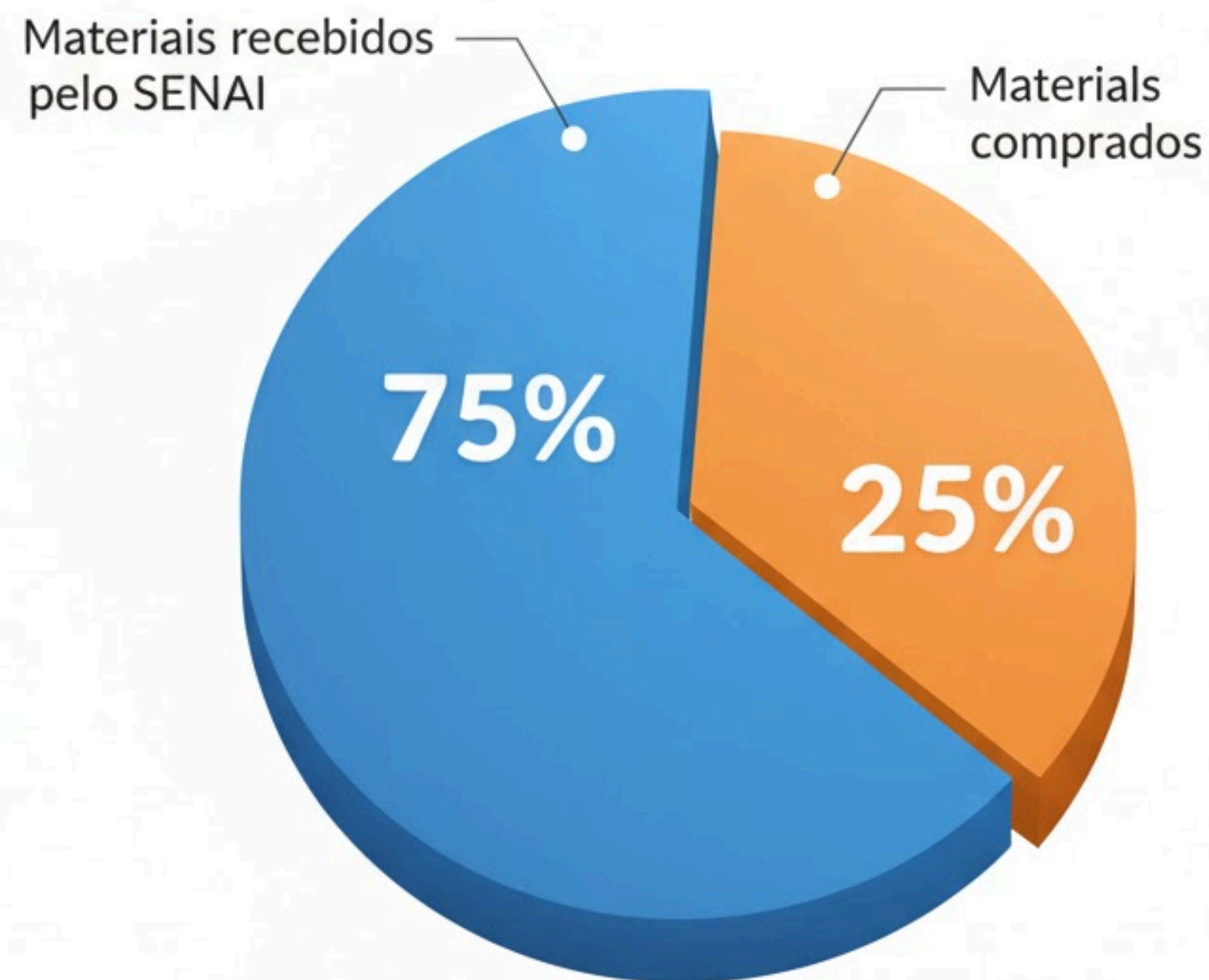
Domínios Técnicos Aplicados:

- **DSIEL (Desenvolvimento de Sistemas Eletroeletrônicos)**
- **SELDI (Sistemas Eletrônicos Digitais)**
- **SELAN (Sistemas Eletrônicos Analógicos)**
- **Gestão e planejamento**
- **Habilidades adquiridas externamente**



ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA

Origem dos Materials do TCC



- Componentes de baixo custo.
- Protótipo: R\$ 391,13 (sem apoio do SENAI).

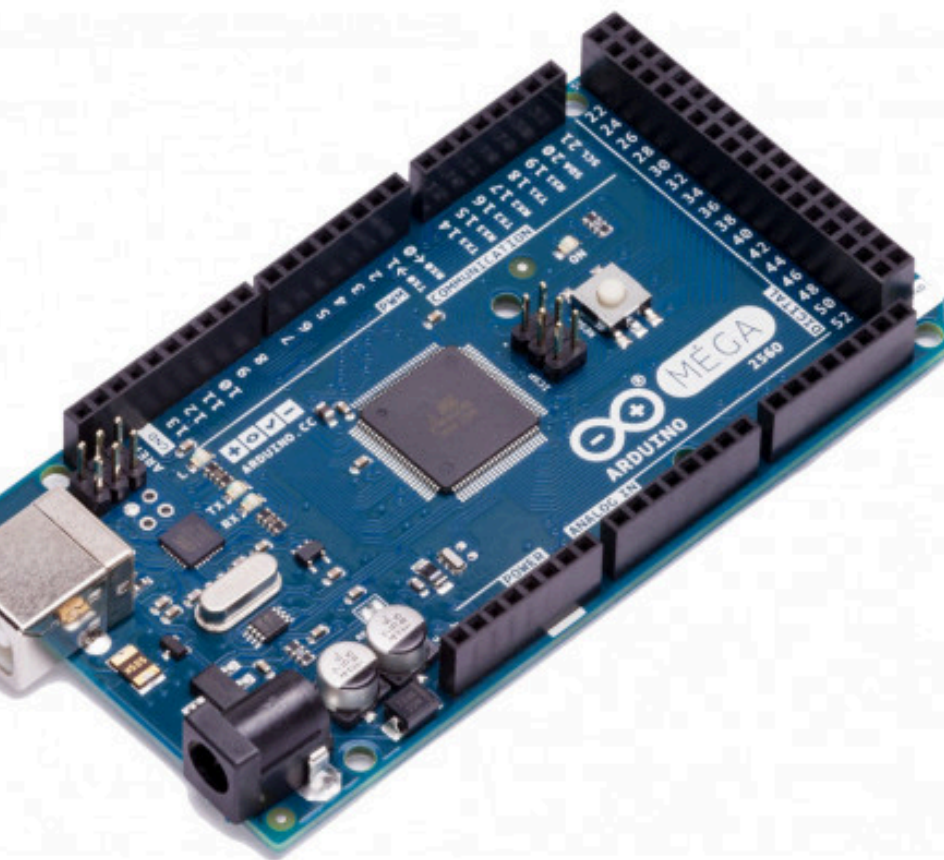
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

**BASE DO PROJETO: SISTEMA
INTEGRADO COM FLUXO DE DADOS.**

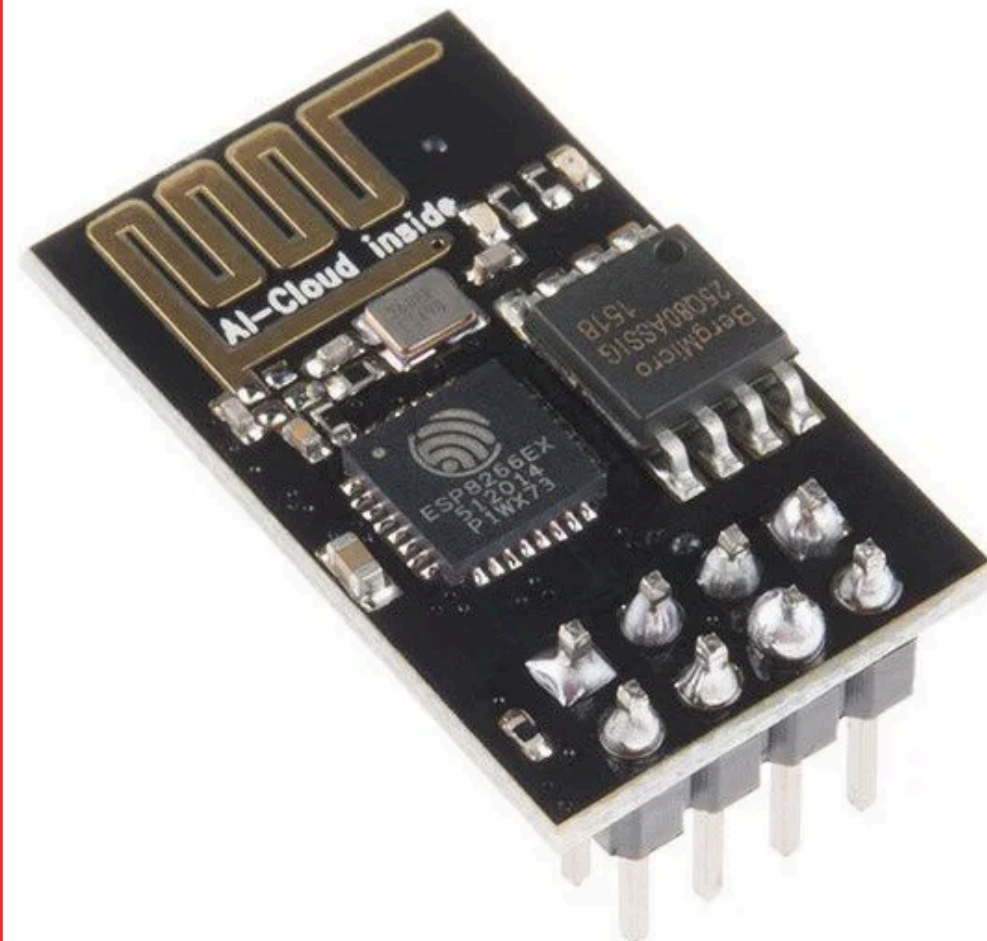
- **Arduíno MEGA**
- **Sensor Ultrassônico HC-SR04**
- **Módulo WiFi – ESP8266**

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

PRINCIPAIS COMPONENTES



ARDUINO MEGA



MÓDULO WIFI ESP8266



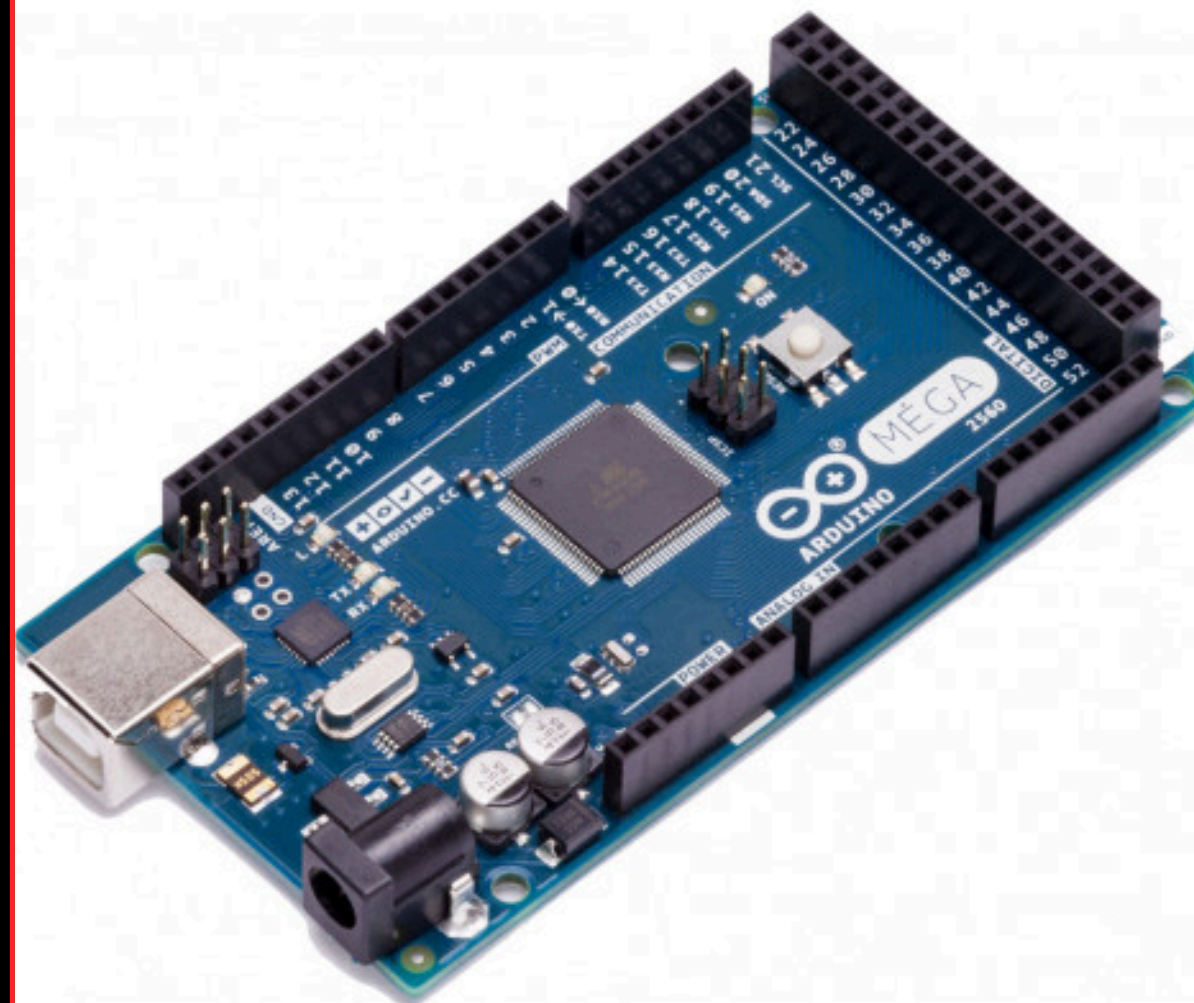
**Sensor
ultrassônico**



LED RGB

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

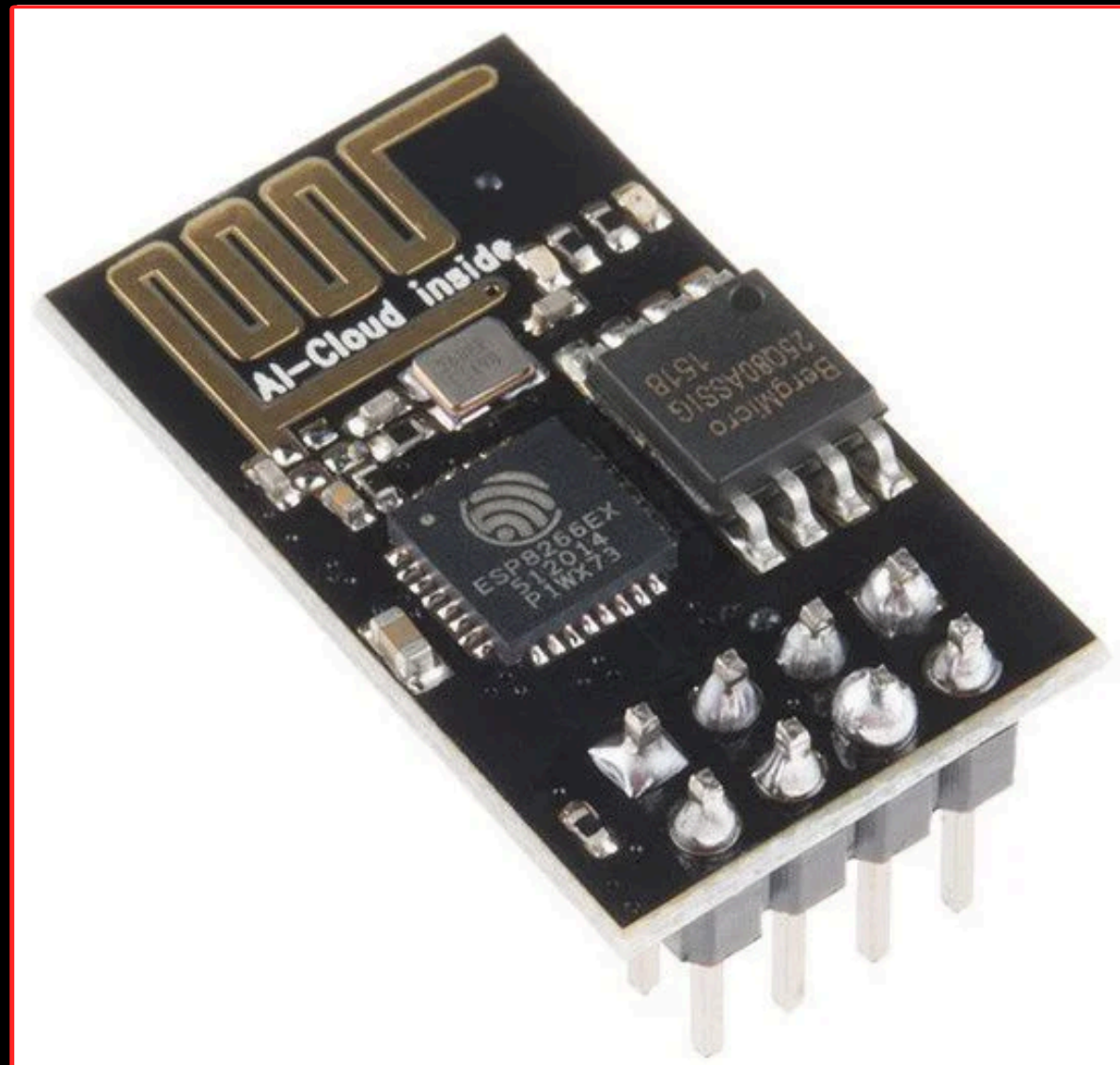
PRINCIPAIS COMPONENTES



ARDUINO MEGA

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

PRINCIPAIS COMPONENTES



MÓDULO WIFI
ESP8266

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

PRINCIPAIS COMPONENTES



**Sensor
ultrassônico**

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

PRINCIPAIS COMPONENTES



LED RGB



FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O S.I.M.C.P. se baseia em **três pilares tecnológicos fundamentais.**

**SENSORIAMENTO E
AQUISIÇÃO DE DADO.**

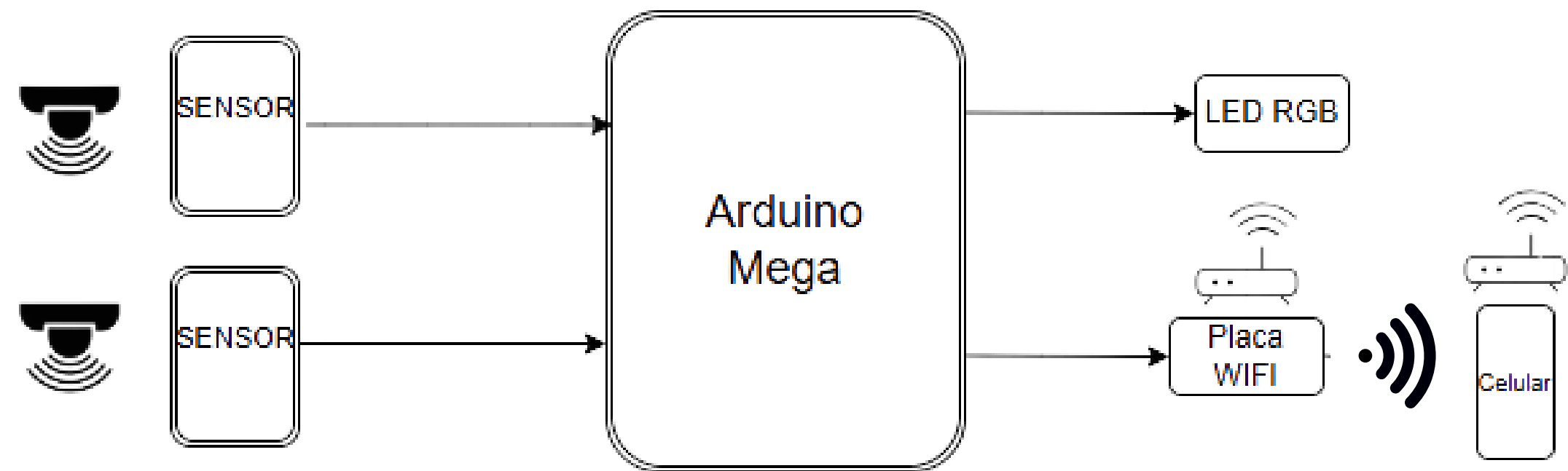
**PROCESSAMENTO E
CONTROLE CENTRAL.**

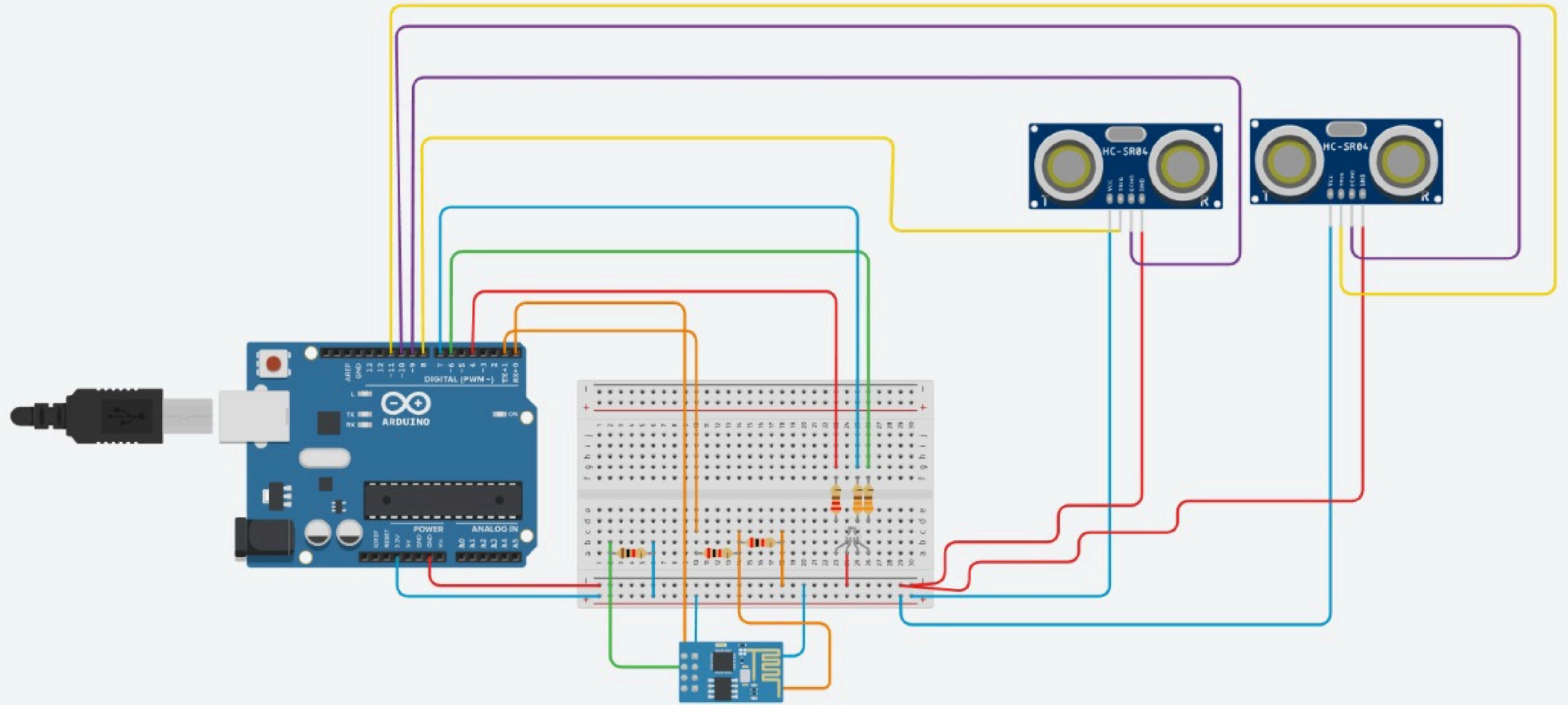
**COMUNICAÇÃO E
INTERFACE COM O
USUÁRIO.**

DESENVOLVIMENTO

DIAGRAMA DE BLOCOS

1. SENSORES
2. PROCESSAMENTO
3. COMUNICAÇÃO





DESENVOLVIMENTO (FLUXOGRAMA DA PROGRAMAÇÃO)

Inicialização

Leitura dos Sensores

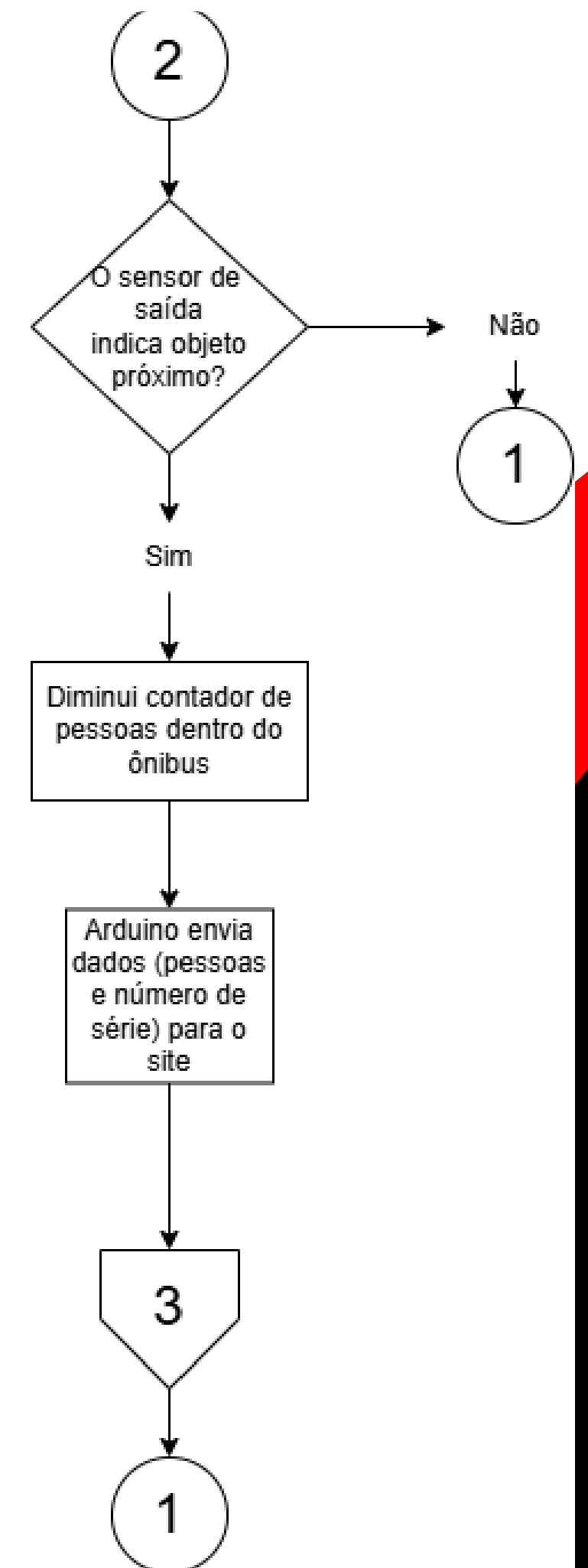
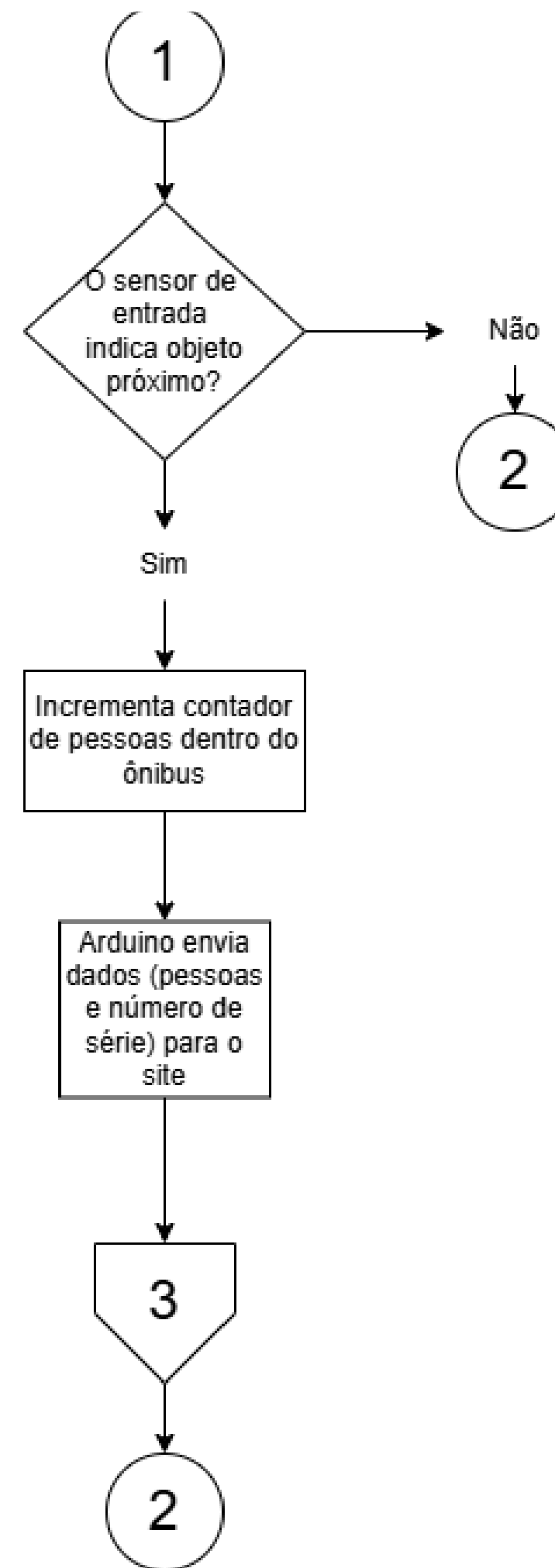
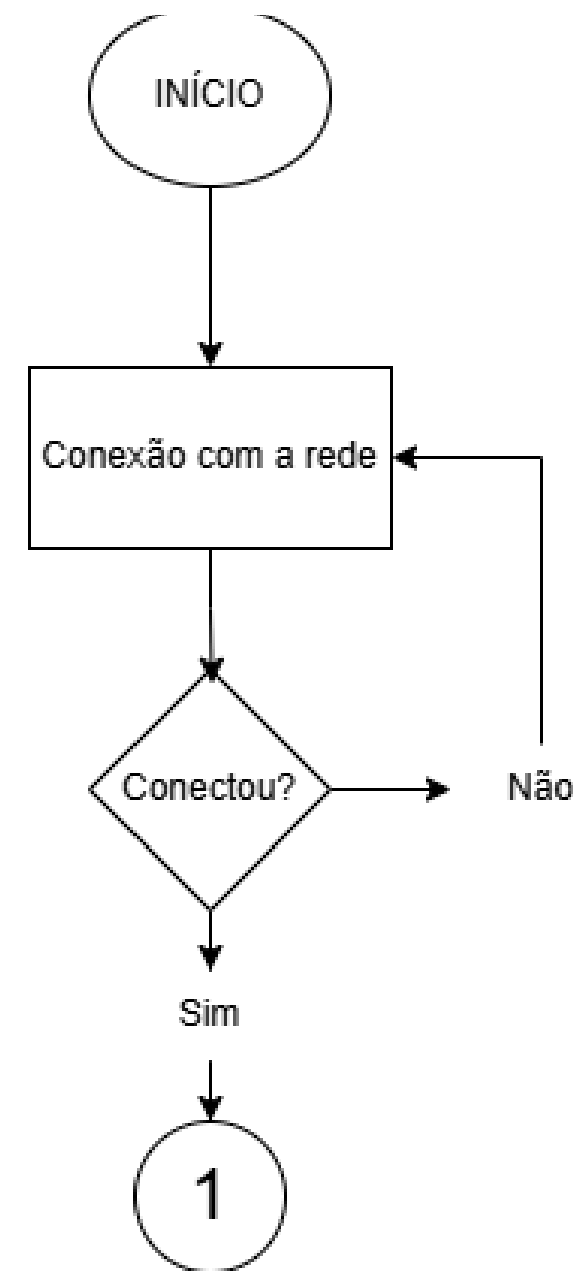
Atualização do Contador

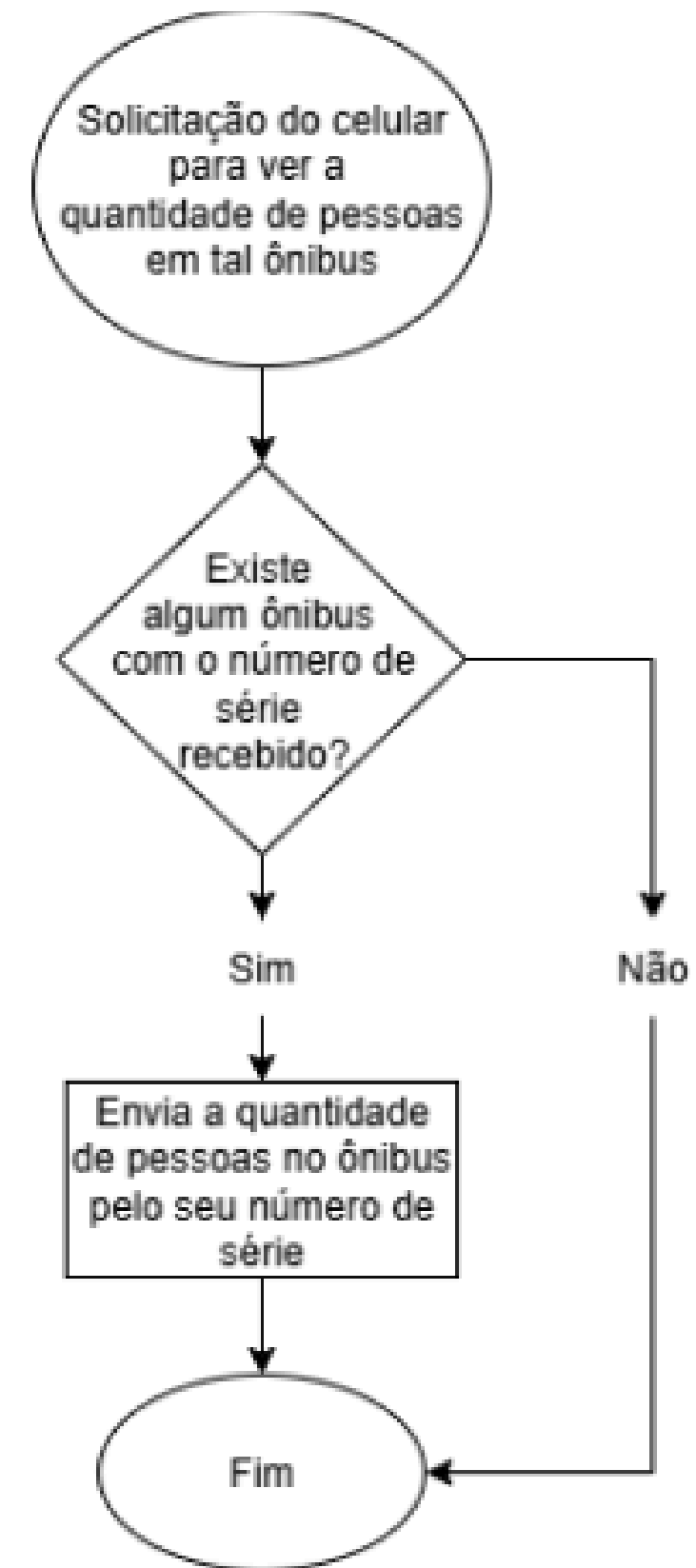
Envio de Dados. (Fim)

1- Sensor de Entrada

2- Sensor de Saída

3- Painel de Lotação







Painel de Lotação

Monitoramento em tempo real e simulação



Zerar I02



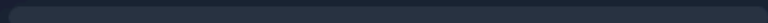
I02

I02 - Cidade São Jorge

NORMAL

 **0** / 52

Passageiros a bordo



Dados em Tempo Real



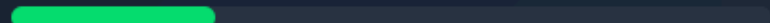
TR101

Linha TR101 - Simulação

NORMAL

 **14** / 52

Passageiros a bordo



Dados Simulados



B21

Linha B21 - Simulação

ATENÇÃO

 **49** / 52

Passageiros a bordo



Dados Simulados



T14

Linha T14 - Simulação

NORMAL

 **29** / 52

Passageiros a bordo



Dados Simulados



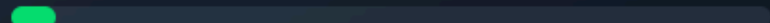
C10

Linha C10 - Simulação

NORMAL

 **3** / 52

Passageiros a bordo



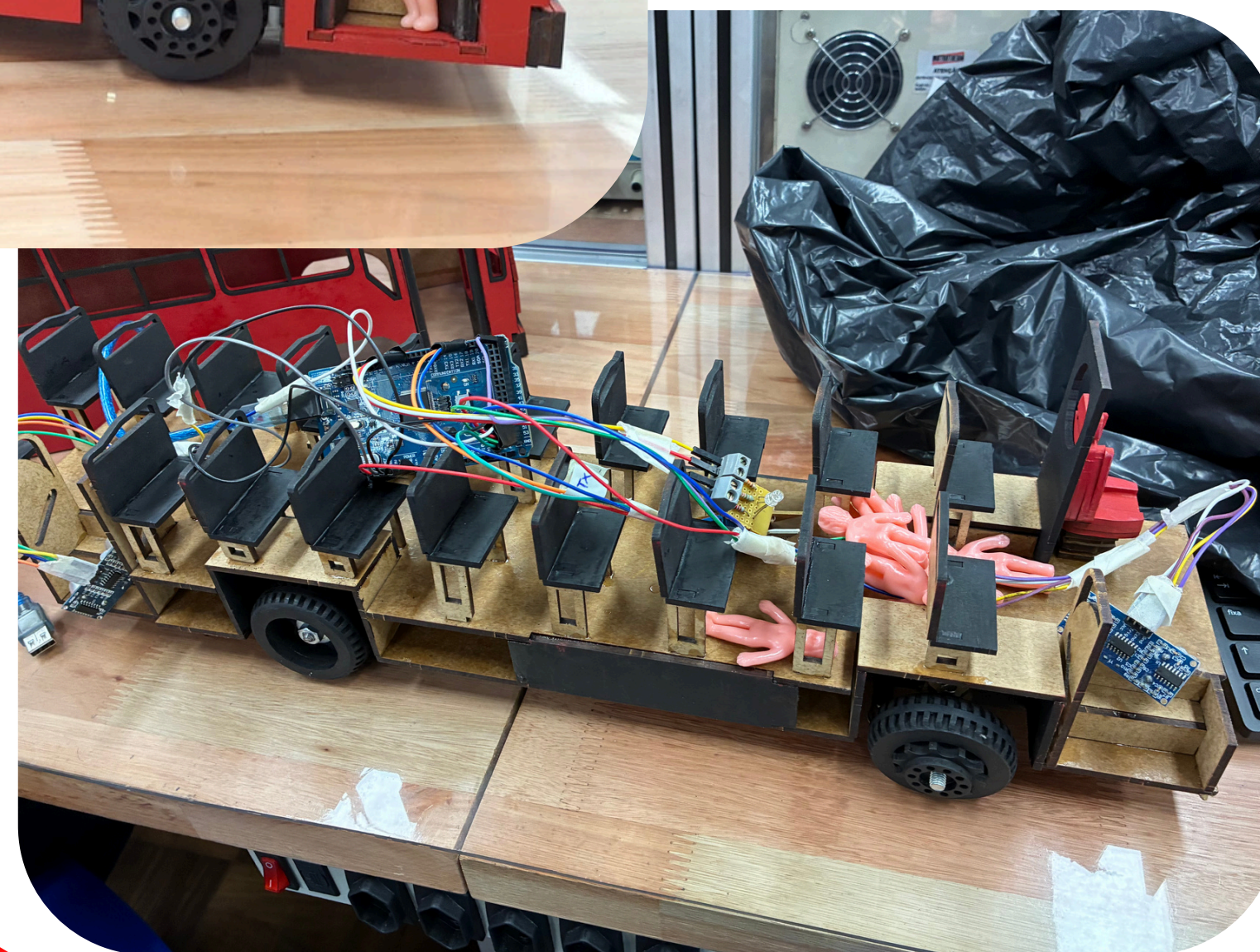
Dados Simulados

CONSIDERAÇÕES FINAIS

**PROJETO DEMONSTROU-SE UMA
SOLUÇÃO TÉCNICA E
ECONOMICAMENTE VIÁVEL.**

**SENDO UM PROJETO PARA FINS
EDUCACIONAIS, PORÉM COM
OBJETIVO DE SOLUCIONAR ESSES
PROBLEMAS QUE SÃO
RECORRENTES NO DIA A DIA.**

FOTO DO ÔNIBUS (FINAL).



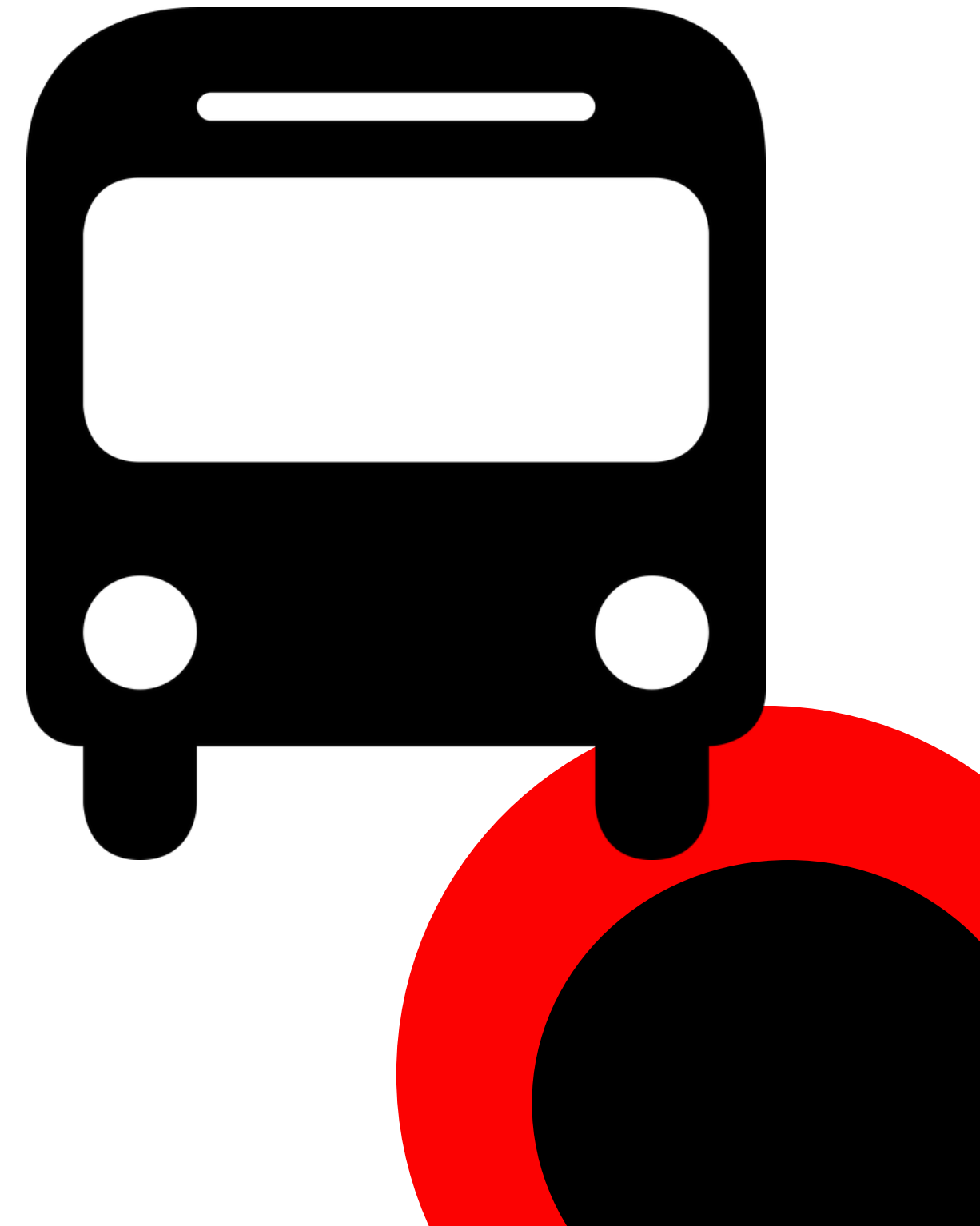
MELHORIAS FUTURAS

1- Integração com GPS e Mapas

2- Sensores mais precisos

3- Alertas em tempo real

4- Botão de acréscimo





O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria; use tudo que você possui para adquirir entendimento. Dedique alta estima à sabedoria, e ela o exaltará; abraça-a, e ela o honrará.

(Provérbios 4:7–8)

AGRADECIMENTOS

- **A Deus por sua sabedoria, nos orientando em tudo**
- **SENAI "A. Jacob Lafer"**
- **Aos Orientadores e Corpo Docente**
- **Aos Colegas e Familiares**